CORRIGÉ — TRAVAUX DIRIGÉS (TD)

RC-L1M-TD-ANA2-01 · Réservé Pass Élite

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Analyse 2	Licence 1 MIAGE	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Sommes de Riemann, primitives et calcul intégral

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Rédige d'abord tes solutions au brouillon, puis compare-les au corrigé détaillé. Toute trace de raisonnement, même incomplète, est valorisée.

Exercice 1 — Sommes de Riemann (4 pts)

a) 1 pt · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt

On considère la fonction $f(x) = x^2 + 1$ définie sur l'intervalle $[0\,;3]$.

a. On découpe $[0\,;3]$ en n sous-intervalles de même longueur. Donner la longueur Δx et les bornes de chaque sous-intervalle.

b. Écrire la somme de Riemann S_n associée aux extrémités droites des sous-intervalles.

c. Calculer $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n$ et vérifier que l'on retrouve $\int_0^3 (x^2+1)\,dx$.

✓ CORRIGÉ

a) $\Delta x = \dfrac{3-0}{n} = \dfrac{3}{n}$. Le k-ième sous-intervalle est $[\dfrac{3(k-1)}{n}\,;\dfrac{3k}{n}]$.

b) En évaluant f à l'extrémité droite $x_k = \dfrac{3k}{n}$: $S_n = \sum_{k=1}^{n} \dfrac{3}{n}\left(\dfrac{9k^2}{n^2}+1\right) = \dfrac{27}{n^3}\sum_{k=1}^{n} k^2 + \dfrac{3}{n}\times n$.

c) Avec $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$: $S_n = 3 + \dfrac{27\,n(n+1)(2n+1)}{6n^3} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 3 + \dfrac{27\times 2}{6} = 3+9 = 12$. Vérification : $\int_0^3 (x^2+1)\,dx = \left[\dfrac{x^3}{3}+x\right]_0^3 = 9+3 = 12$ ✓.

Exercice 2 — Limites de suites par les sommes de Riemann (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 2 pts

Reconnaître une somme de Riemann permet de transformer une limite de suite en intégrale.

a. Montrer que $u_n = \dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \left(\dfrac{k}{n}\right)^2$ converge et calculer sa limite.

b. Même question pour $v_n = \dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \dfrac{1}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2}$.

c. Même question pour $w_n = \dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \ln\left(1+\dfrac{k}{n}\right)$.

✓ CORRIGÉ

Dans les trois cas, on reconnaît $u_n = \dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \to \int_0^1 f(x)\,dx$.

a) $f(x) = x^2$: $u_n \to \int_0^1 x^2\,dx = \left[\dfrac{x^3}{3}\right]_0^1 = \dfrac{1}{3}$.

b) $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$: $v_n \to \int_0^1 \dfrac{dx}{1+x^2}=[\arctan x]_0^1=\dfrac{\pi}{4}$.

c) $f(x)=\ln(1+x)$: $w_n \to \int_0^1 \ln(1+x)\,dx$. Par intégration par parties : $\int \ln(1+x)\,dx=(1+x)\ln(1+x)-(1+x)$, donc $[(1+x)\ln(1+x)-(1+x)]_0^1=2\ln 2-2+1=2\ln 2-1$.

Exercice 3 — Détermination de primitives (5 pts)

a) 1 pt · b) 1,5 pt · c) 1 pt · d) 1,5 pt

Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes sur l'intervalle indiqué.

a. $f(x)=x\,e^{x^2}$ sur $\mathbb{R}$

b. $g(x)=\ln x$ sur $]0\,;+\infty[$

c. $h(x)=\dfrac{x^2}{1+x^3}$ sur $]-1\,;+\infty[$

d. $i(x)=\cos x\,\sqrt{\sin x}$ sur $]0\,;\frac{\pi}{2}[$

✓ CORRIGÉ

a) Forme $u'\,e^u$: $F(x)=\dfrac{1}{2}\,e^{x^2}$.

b) Classique (intégration par parties avec $u=\ln x$) : $G(x)=x\ln x-x$.

c) Forme $\dfrac{u'}{u}$ avec $u=1+x^3$, $u'=3x^2$: $H(x)=\dfrac{1}{3}\ln(1+x^3)$ ($1+x^3>0$ sur l'intervalle).

d) Forme $u'\,u^{1/2}$ avec $u=\sin x$: $I(x)=\dfrac{2}{3}\sin^{3/2}x$.

Exercice 4 — Calcul d'intégrales (6 pts)

a) 1,5 pt · b) 1 pt · c) 1,5 pt · d) 2 pts

Calculer les intégrales suivantes en précisant la méthode utilisée.

a. $I_1=\int_0^1 x\,e^x\,dx$

b. $I_2=\int_1^e \ln x\,dx$

c. $I_3=\int_0^{\pi/2} x\sin x\,dx$

d. $I_4=\int_0^1 x\sqrt{x+1}\,dx$

✓ CORRIGÉ

a) Par parties ($u=x$, $dv=e^x dx$) : $I_1=[xe^x]_0^1-\int_0^1 e^x\,dx=e-(e-1)=1$.

b) $I_2=[x\ln x-x]_1^e=(e-e)-(0-1)=1$.

c) Par parties ($u=x$, $dv=\sin x\,dx$) : $I_3=[-x\cos x]_0^{\pi/2}+\int_0^{\pi/2}\cos x\,dx=0+[\sin x]_0^{\pi/2}=1$.

d) Substitution $u=x+1$ ($du=dx$) : $I_4=\int_1^2(u-1)\sqrt{u}\,du=\left[\frac{2}{5}u^{5/2}-\frac{2}{3}u^{3/2}\right]_1^2=\dfrac{8\sqrt{2}}{5}-\dfrac{4\sqrt{2}}{3}+\dfrac{4}{15}=\dfrac{4(\sqrt{2}+1)}{15}$.